

Atlas Nexus — Resumen de Sesión

Investigación, planeación estratégica, limpieza del repo y hardening del MVP ·
2026-05-23

Qué se hizo en esta sesión, en una línea:

Investigación profunda de Clover y el mercado de POS, creación del plan orquestador del equipo (1313 líneas), limpieza del repositorio (de 9 ramas a 1), preservación de code legacy valioso, y hardening del MVP (eliminación de dead code, untrack de .env, JWT secret fuerte).

Commits realizados en la sesión

SHA	Tipo	Descripción
5dd3f10	docs	add orchestrator plan for team coordination
a74c7b5	docs	expand orchestrator plan with deep technical research
812e749	chore	preserve legacy ai_service.py before deleting branches
818bd1e	chore	clean up User→Business refactor and untrack .env

1. Investigación de Clover y el mercado

Qué es Clover (en una línea)

Sistema de punto de venta (POS) propiedad de **Fiserv**. Hardware Android (Flex, Mini, Station Duo, Kiosk) + software + App Market abierto a terceros, con un split de revenue 70/30 a favor del developer.

Diferencia clave Clover vs Fiserv

Clover es el producto que toca el comerciante (el aparato y el software para cobrar, manejar inventario, ver reportes). **Fiserv** es la empresa dueña de Clover, un gigante de infraestructura financiera que procesa pagos por detrás. El comerciante no ve Fiserv, solo Clover.

Panorama competitivo

Plataforma	Foco	Dónde nos diferenciamos
Clover (target)	SMB generalista	Analytics built-in básico → oportunidad para IA
Square	SMB starter + e-commerce	Marketplace de apps menos abierto
Toast	Restaurantes full-service	Vertical cerrado
Lightspeed	Retail mediano / chains	Target más grande que el nuestro

Por qué Clover y no Square

- **App Market maduro y abierto** con split 70/30 transparente.
- **Analytics built-in débil** de Clover → espacio en blanco para nuestra IA.
- **Distribución pre-instalada** en cada terminal Clover Android.
- **Billing manejado por Clover**, incluyendo trials de 14/30/60/90 días.

2. Plan Orquestador del equipo

Se creó **PLAN_ORQUESTADOR.md** (1313 líneas) como fuente de verdad del proyecto. Definir hacia dónde va el producto, en qué fases, con qué responsables y con qué criterios objetivos de "terminado".

Equipo (asignado según git log)

Persona	Área primaria	Foco
dav1dchaparro	Tech Lead / Backend & ML	Arquitectura, decisiones, ML
Esteban	Backend Architect / Datos	Modelos, migraciones, multi-tenant
juan	Mobile & Integrations	Android, OAuth Clover, webhooks
gabosawn	Frontend & DevOps	Dashboard, Docker, CI/CD, observabilidad

Las 5 fases

Fase	Cuándo	Objetivo
1 — Hardening	Jun 2026 (4 sem)	Seguridad, tests, CI, observabilidad antes de meter clientes
2 — Multi-tenant + OAuth	Jul–Ago 2026 (6 sem)	Cualquier comercio conecta su Clover solo
3 — App Market	Sept 2026 (4 sem)	Publicación + billing 70/30
4 — Expansión	Oct–Nov 2026 (8 sem)	ML avanzado, Android, integraciones, UX
5 — Foso defensivo	Dic 2026+	Benchmarking, multi-POS, conciliación

KPIs a 6 meses

KPI	Target
Comercios pagos activos	≥ 10
Tiempo de onboarding	< 5 min
Webhook latency p95	< 2s
Uptime backend	≥ 99.5%
NPS	≥ 40
Trial → paid conversion	≥ 15%

Investigación técnica incluida en el plan

- **OAuth v2 de Clover:** spec completa — access_token 30 min, refresh_token single-use, race conditions del refresh.
- **HMAC webhook:** verificación SHA-256 con anti-replay de 5 min.

- **Multi-tenant Postgres con RLS:** shared DB + tenant_id, 2 usuarios de DB, contextvars (no globals).
- **Clover App Market checklist:** dev account approval, video funcional, motivos comunes de rechazo.
- **ML stack:** RFM + K-Means para segmentación, FP-Growth (no Apriori) para market basket, RandomForest para churn.
- **Decisiones técnicas justificadas:** Celery vs RQ vs APScheduler, Railway vs Render vs Fly.io, Fernet vs KMS, Resend para email.

3. Limpieza del repositorio

Antes

9 ramas en origin: main + 8 ramas de feature abandonadas hace 9 semanas.

Análisis por rama

Rama	Únicos vs main	Acción
analistaCompra	0	Borrada (totalmente fusionada)
clover-api	0	Borrada
frontend/dashboard	0	Borrada
new-features	0	Borrada
android	2	Borrada (proyecto Android viejo, obsoleto)
androide	2	Borrada (limpieza ya equivalente en main)
backend	1	Borrada después de preservar ai_service.py
frontend-web	9	Borrada después de preservar ai_service.py

Preservación de legacy (no se perdió nada de valor)

Se rescató **ai_service.py** (749 líneas, 8 analizadores heurísticos sin LLM) antes de borrar las ramas backend y frontend-web. Quedó preservado en **docs/legacy/ai_service_v0.py** con README explicativo.

Analizadores rescatados:

Analizador	Líneas	Qué hace
peak_hours	78–163	Horas pico de venta
top_products	168–254	Productos más vendidos
average_ticket	259–304	Ticket promedio + evolución
best_day	309–366	Mejor día de la semana
payment_methods	371–412	Distribución de medios de pago
cross_sell	417–511	Market Basket Analysis + lift score
restock_strategy	516–605	Velocity por producto (fast/slow movers)
promo_windows	610–717	Weekday × time-slot para promos

Después

1 rama en origin: **main**. Repo limpio, todos los SHAs siguen vivos por si hace falta consultar algún commit viejo.

4. Hardening del MVP

Bugs encontrados al levantar la app

Se levantó el stack con docker compose up y se inspeccionaron logs + endpoints + DB. Hallazgo central: un **refactor User**→**Business incompleto** (commit 82bcce9 de Esteban) dejó 4 archivos huérfanos con bugs reales.

Archivo	Bug
backend/app/routers/users.py	ImportError: SellerCreate no existe en schemas/user.py
backend/app/models/business.py	Modelo no registrado en __init__.py, tabla nunca creada
backend/app/models/user.py	Faltan business_id y rol que el router usa
frontend/src/pages/UserManagement.jsx	Llama /users/* → 404. No routeada en App.jsx
frontend/src/pages/SellerDashboard.jsx	No routeada
backend/.env	Trackeado en git pese a estar en .gitignore

Fixes aplicados

- **Borrados 4 archivos de dead code** (-703 líneas).
- **backend/.env untrackeado** con git rm --cached. Quedó solo local.
- **backend/.env.example creado** como template público con placeholders.
- **JWT_SECRET fuerte generado** con secrets.token_urlsafe(64) (solo en .env local, no commiteado).

Verificación post-fix

Componente	Estado
docker compose ps	3 contenedores Up
API /health	200
Frontend (Vite)	200
Postgres (8 tablas)	OK
Backend logs	Sin errores
Frontend logs	Sin errores

5. Estado final del proyecto

Archivos nuevos en el repo

Archivo	Descripción
PLAN_ORQUESTADOR.md	1313 líneas — fuente de verdad estratégica y técnica del equipo
docs/legacy/ai_service_v0.py	749 líneas — analizadores heurísticos preservados para Fase 3.5
docs/legacy/README.md	Explica qué hay en legacy y cómo adaptarlo
backend/.env.example	Template del .env con placeholders + instrucciones
docs/RESUMEN_SESION_2026-05-23.pdf	Este documento

Servicios corriendo

Servicio	URL	Estado
Frontend (React)	http://localhost:3000	Up
API (FastAPI)	http://localhost:8000	Up
Postgres	localhost:5432 (interno)	Up

Login demo (cuando cargues seed_demo.py)

Email: pedro@demo.com | Password: demo123

Recordatorios críticos

■ Token GitHub comprometido

El token ghp_W2YE... que pegaste durante la sesión sigue válido. Revocalo en <https://github.com/settings/tokens> y generará uno nuevo si lo necesitas.

■ GROQ_API_KEY vacío

El módulo de IA conversacional no funciona hasta que pongas la key. Free en <https://console.groq.com>.

■ Seed demo no cargado

La DB está vacía. Para cargar el coffee shop demo: `docker compose exec -T api python seed_demo.py`

Próximos pasos sugeridos (según PLAN_ORQUESTADOR.md)

Arrancar **Fase 1 — Hardening del MVP:**

- **juan:** verificar firma HMAC del webhook Clover (tarea 1.1)
- **gabosawn:** cerrar CORS por entorno (tarea 1.2) + CI con GitHub Actions (1.11)
- **Esteban:** migrar a Alembic (tarea 1.12) + recovery password (1.6)
- **dav1dchaparro:** documento de diseño OAuth v2 Clover (tarea 2.1, bloquea a juan)

Este PDF fue generado automáticamente al final de la sesión. La fuente de verdad sigue siendo el repositorio.